



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР012 136.01 00035

Серия ВУ № 0050039

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Гроекс»; место нахождения: улица 3-я Щорса, 9, офис 501, 220089, город Минск, Республика Беларусь, аттестат аккредитации ВУ/112 136.01 от 27.06.2022, телефон: +375 29 7656563; адрес электронной почты: info@gro-ex.com

ЗАЯВИТЕЛЬ Научно-производственное общество с дополнительной ответственностью «ФАРМЭК»; сведения о регистрации: Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации № 100162047; место нахождения: улица Жилуновича, дом 2В, 220026, город Минск, Республика Беларусь; телефон +375 17 2522211; адрес электронной почты: pharmec2@tut.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Научно-производственное общество с дополнительной ответственностью «ФАРМЭК», место нахождения: улица Жилуновича, дом 2В, 220026, город Минск, Республика Беларусь

ПРОДУКЦИЯ Блоки датчиков оптические ФСТ-03В1 О в соответствии с приложением 1 на бланках ВУ 0034497, ВУ 0034498, ТУ ВУ 100162047.039-2018 «Блоки датчиков оптические ФСТ-03В1 О», серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9027 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний от 11.01.2024 № 03-ЛВ-24 испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «Сфера технической экспертизы» (аттестат аккредитации № ВУ/112 2.5135); акта о результатах анализа состояния производства от 18.12.2023 органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Гроекс» (аттестат аккредитации ВУ/112 136.01), подписанного экспертом-аудитором Макаревичем Юрием Ивановичем. Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Обозначение и наименование примененных стандартов: ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) «Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования», ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i».

Срок службы – 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.01.2024 ПО 11.01.2029 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

М.П.

Чимитова Эржена Будаевна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)

(подпись)

Макаревич Юрий Иванович
(Ф.И.О.)

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР012 136.01 00035

Назначение и область применения

Блоки датчиков оптические ФСТ-03В1 О (далее – блок датчиков, БД), в зависимости от исполнения, предназначены для непрерывного автоматического измерения концентраций метана, диоксида углерода и дозрывных концентраций горючих газов и паров.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных установок в соответствии с маркировкой взрывозащиты и требованиями нормативных документов, регламентирующих применение оборудования во взрывоопасных зонах.

БД предназначены для эксплуатации в средах с содержанием механических примесей (пыли, смол, масел) и агрессивных веществ (хлора, серы, фосфора, фтора, мышьяка, сурьмы и их соединений) в контролируемой среде не выше ПДК по ГОСТ 12.1.005.

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха БД имеет два исполнения.

Исполнение для помещений - степень защиты оболочки IP 54 по ГОСТ 14254, группа исполнения С4 по ГОСТ 12997-84, для работы при температуре от минус 40°C до плюс 50°C, область применения – котельные, жилые, производственные и коммунально-бытовые помещения.

Исполнение для тяжелых условий эксплуатации - степень защиты оболочки IP 67 по ГОСТ 14254, группа исполнения ДЗ по ГОСТ 12997-84, для работы при температуре от минус 45°C до плюс 50°C, область применения – помещения и наружные установки взрыво-пожароопасных химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих, газовых производств и других отраслей промышленности.

По устойчивости к механическим воздействиям БД соответствуют группе исполнения N1 ГОСТ 12997.

Описание конструкции и средств обеспечения взрывозащиты

Подробное описание структуры условного обозначения блоков датчиков ФСТ-03В1 О приводится в технической и эксплуатационной документации изготовителя.

Технические характеристики: маркировка взрывозащиты – IEx ib ПВ Т4 Gb, габаритные размеры – не более 80х60х60 мм., масса – не более 0,3 кг, напряжение питания на входе БД – от 6,5 В до 13 В, сопротивление каждой жилы линии связи – не более 10 Ом, потребляемая мощность – не более 2,5 В·А (максимальный ток 150 мА).

Параметры искробезопасных цепей блоков датчиков: максимальное входное напряжение U_i – не более 13,5 В, максимальный входной ток I_i – не более 260 мА, максимальная входная мощность P_i – не более 3,3 В·А, максимальная внутренняя емкость C_i – не более 0,18 мкФ, максимальная внутренняя индуктивность L_i – не более 0 мГн.

БД выполнен в цилиндрическом корпусе из угленаполненного полиамида, в котором размещены электронные модули: плата обработки и модуль питания с залитым барьером искрозащиты. Сверху БД расположен разъем для подключения к БПС по интерфейсу типа А, либо подключение питания БД и аналогового интерфейса 4-20 мА. Снизу БД расположена решетка, через которую газовая проба попадает на газочувствительный сенсор. В БД для тяжелых условий эксплуатации газочувствительный сенсор расположен в микрокамере с подогревом. Подключение блоков датчиков производится с помощью розеток РУ07-04Т, входящих в комплект поставки. БД содержит в своем составе первичный газовый преобразователь (сенсор) на оптическом принципе действия.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

М.П.

Чимитова Эржена Будаевна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)

(подпись)

Макаревич Юрий Иванович
(Ф.И.О.)

РПЦ "Объединенная украинская типография им. А.Т.Шевченко" зм. 454и-2022, т. 1000

Серия ВУ № 0034497

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР012 136.01 00035

БД могут применяться в системах контроля загазованности в комплекте с блоком питания и сигнализации ФСТ-03В1 (далее БПС). БД передает по интерфейсу типа А информацию о типе газа, измеренной концентрации, о превышении уровня установленных порогов и ошибках измерений. БД может иметь исполнение со стандартным аналоговым интерфейсом 4-20 мА для подключения к промышленным контроллерам с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь уровня «ib». Используется трех проводная схема с отдельной линией питания.

БД обеспечивает: измерение концентрации контролируемого компонента; контроль превышения установленных порогов сигнализации; передачу измеренной концентрации, сигналов превышения порогов и ошибок по интерфейсу типа А; хранение настроек на газовую смесь и значений порогов сигнализации; имитацию изменения концентрации и возникновения ошибок в тест режиме.

Взрывозащищенность блоков датчиков оптических ФСТ-03В1 О с маркировкой взрывозащиты IEx ib IIB T4 Gb, обеспечивается видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i» в соответствии с ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) и выполнением требований ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) в том числе: пути утечки и электрические зазоры искробезопасных цепей выполнены в соответствии с ГОСТ 31610.11-2014, изоляция между электрически несвязанными искробезопасными цепями, искробезопасными цепями и корпусом выдерживает испытательное (эффективное) напряжение переменного тока 500 В в соответствии с ГОСТ 31610.11-2014, ограничения параметров электрических цепей блоков датчиков до искробезопасных значений в соответствии с ГОСТ 31610.11-2014, параметры искробезопасных цепей подключения БД соответствуют ГОСТ 31610.11-2014, обеспечением необходимых электрических зазоров и путей утечек, в том числе помещением платы барьера ограничителя напряжения в отдельный отсек корпуса и заливкой ее термореактивным компаундом.

Маркировка

На корпус блока датчиков нанесена маркировка, которая содержит: наименование изготовителя; наименование и обозначение изделия; заводской номер; степень защиты оболочки IP; маркировка взрывозащиты; номер сертификата соответствия ТР ТС 012/2011; диапазон эксплуатационной температуры; специальный знак взрывобезопасности «Ex» в соответствии с ТР ТС 012/2011; единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза «ЕАС».

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

(подпись)

(подпись)

М.П.

Чимитова Эржена Будаевна
(Ф.И.О.)

Макаревич Юрий Иванович
(Ф.И.О.)